

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Калиновський Олександр Костянтинович

УДК 502.175: 621.039

**УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ У
ЛОКАЛЬНІЙ ЗОНІ ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕТАПІ СПОРУДЖЕННЯ
НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА «АРКА»**

21.06.01 – екологічна безпека

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Київ – 2017

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Відділенні ядерної і радіаційної безпеки Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України.

Науковий керівник доктор хімічних наук
Огородніков Борис Іванович,
головний науковий співробітник
Відділення ядерної і радіаційної безпеки
Інституту проблем безпеки атомних
електростанцій НАНУ

Офіційні опоненти доктор технічних наук
Бондарьков Михайло Дмитрович,
ДНДУ Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки,
радіоактивних відходів та радіоекології,
генеральний директор;

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Кашпаров Валерій Олександрович,
Український науково-дослідний інститут сільсько-
господарської радіології Національного аграрного
університету, директор.

Захист дисертації відбудеться “03” 07 2017 р. о 14⁰⁰ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за адресою: 03028, м. Київ, вул. Лисогірська, 12.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за адресою: 03028, м. Київ, вул. Лисогірська, 12.

Автореферат розісланий “01” 06 2017 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради к.т.н., с.н.с. _____

О. А. Кучмагра

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до створення найбільш масштабного джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища з моменту використання атомної енергії в мирних цілях. Об'єкт «Укриття» (ОУ) збудований у 1986 р. над зруйнованим 4-м енергоблоком не забезпечував екологічну безпеку і надійне укриття паливовмісних матеріалів (ПВМ), що знаходяться всередині. У березні 2001 р. на засіданні Міжвідомчої комісії з проблем перетворення ОУ на екологічно безпечну систему був затверджений остаточний варіант нового безпечного конфайнмента (НБК) "Арка" та розпочато його будівництво.

Важливість і актуальність даної роботи зумовлена необхідністю забезпечення достовірної оцінки радіаційної безпеки персоналу при проведенні земляних робіт з будівництва фундаментних стрічок НБК (2008 - 2010 рр.). У цей період відбулося погіршення радіаційної ситуації в повітрі локальної зони за рахунок підвищенням концентрації радіоактивних аерозолів (РА) у десятки разів в порівнянні з початком 2000-х років. Це змусило адміністрацію Чорнобильської АЕС у 2009 р. збільшити контрольний рівень (КР) для концентрації $\Sigma\beta$ -випромінюючих нуклідів від 1,5 до 9 Бк/м³. Крім того, змінились склад, активність і співвідношення радіонуклідів в аерозолях.

Ці факти спонукали до необхідності дослідження результатів багаторічного моніторингу РА у приземному шарі повітря локальної зони ОУ для отримання достовірної інформації про склад, активність і дисперсність РА, оскільки на цих даних ґрунтуються оцінки доз внутрішнього опромінення персоналу. Крім того, важливим є виявлення природних і техногенних факторів, що впливають на закономірності поведінки РА в локальній зоні та підвищення інформативності та експресності моніторингу РА за рахунок удосконалення його систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні положення дисертаційної роботи використовувались при виконанні таких науково-дослідних робіт: «Контроль неорганізованих викидів з об'єкта "Укриття" та аерозольної обстановки під час будівництва НБК» (№ ДР 0115U005356); «Звіт про стан безпеки об'єкта «Укриття» (SIP-P-PM-22-460-8AK-124-01); «Розробка заходів, що підвищують ядерну та екологічну безпеку об'єкта «Укриття» і нового безпечного конфайнмента» (№ ДР 0112U003597).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є одержання нових даних про склад, активність та дисперсність радіоактивних аерозолів у локальній зоні об'єкта «Укриття» для оцінки ефективних доз внутрішнього опромінення

персоналу на етапі спорудження нового безпечного конфайнмента «Арка» та вдосконалення систем моніторингу радіоактивних аерозолів.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі задачі:

- виконано науковий аналіз результатів радіаційного моніторингу приземного шару повітря локальної зони ОУ в період спорудження НБК «Арка» для виявлення техногенних та природних факторів, що впливають на концентрацію РА;
- досліджено характеристики фільтруючих матеріалів для вибору оптимальної композиції, проведено випробування дослідних композицій фільтрів в умовах локальної зони ОУ для вдосконалення моніторингу приземного шару повітря;
- виконано якісну оцінку дисперсності аерозолію та досліджено фракціонування радіонуклідів в аерозолях приземного шару для оцінки доз внутрішнього опромінення персоналу при спорудженні НБК «Арка».

Об'єкт дослідження – радіоактивні аерозолі локальної зони ОУ на етапі спорудження НБК «Арка».

Предмет дослідження – техногенні та природні фактори, що впливають на концентрацію і характеристики РА поблизу ОУ; фільтруючі властивості матеріалів із різних полімерних волокон, що використовуються при відборі РА.

Методи дослідження. У роботі використані методи статистичного аналізу даних, математичного моделювання, напівпровідникової γ -спектрометрії, α -спектрометрії, β -радіометрії, електронної мікроскопії.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі:

1. Уперше за результатами наукового аналізу даних багаторічного моніторингу приземного шару повітря на етапах виконання стабілізаційних заходів і спорудження НБК «Арка» встановлено закономірності поведінки РА під дією природних і техногенних факторів, оцінено річні ефективні дози внутрішнього опромінення персоналу, визначено зміни у фракціонуванні радіонуклідів в аерозолях локальної зони.

2. Уперше для моніторингу РА у локальній зоні об'єкта «Укриття» застосовано новий методичний підхід до пробовідбору, який забезпечує: розділення пилу на фракції; збільшення експресності та тривалості відбору аерозолів; підвищення ефективності захоплення субмікронних аерозолів; оперативне виконання якісної оцінки дисперсного складу аерозолію, а також захист тонковолокнистого фільтра ФПП-15 в умовах підвищених запиленості або відносній вологості повітря (понад 92 %).

3. Запропоновано математичні моделі, які описують зростання опору волокнистих фільтруючих матеріалів за рахунок накопичення пилового осаду при підвищених швидкостях фільтрації (80 і 160 см/с), що дало змогу вибрати оптимальну композицію фільтрів для відбору аерозолів із приземного шару атмосфери.

Практична значимість отриманих результатів. Результати досліджень, викладені в дисертації, були використані для оцінки поточної радіаційної та екологічної безпеки ОУ та у звітах про стан безпеки ОУ у 2008 р. (Звіт про стан безпеки об'єкта «Укриття», SIP-P-PM-22-460-8AK-124-01), у 2010 р. (Звіт про стан безпеки об'єкта «Укриття» за 2010 р., ВТС ДСП ЧАЕС інв. № 5 від 31.01.2011 р.), у 2013 р. (Звіт про стан безпеки об'єкта «Укриття» за 2013 р., ВТС ДСП ЧАЕС, інв. № 4 від 31.01.2014 р.). Впровадження цих результатів сприяло підвищенню достовірності визначення впливу викидів з ОУ на навколишнє середовище та оцінки рівня радіаційної безпеки в повітрі локальної зони, що дозволило персоналу з 2012 р. виконання робіт у зоні монтажу НБК без засобів особистого захисту органів дихання.

Особистий внесок здобувача полягає в безпосередній участі на всіх етапах досліджень; виконанні необхідних інженерних розробок; створенні методик проведення γ -спектрометричних вимірювань; у відборі зразків РА; математичній обробці, аналізі та узагальненні експериментальних даних; виробленні пропозицій і рекомендацій щодо практичного використання отриманих результатів.

Вибір напрямку досліджень, формулювання мети роботи і задач для її вирішення та науково-технічні висновки виконані спільно з керівником роботи д. х. н. Б. І. Огородніковим.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені на Міжнародній конференції «Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», м. Київ, 20 - 22 квітня 2011 р.; на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення», м. Алушта, 10 - 14 вересня 2012 р.; на Міжнародній конференції, присвяченій пам'яті академіка О. М. Обухова, м. Москва, 13 - 16 травня 2013 р.

Публікації. Основні результати, які представлено в дисертаційній роботі, опубліковані в 9 статтях і в тезах 4 міжнародних конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 164 найменувань та 4

додатків, містить 64 рисунка, 26 таблиць. Загальний обсяг роботи 202 сторінки, у тому числі 176 сторінок основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульована мета та завдання досліджень, відзначено зв'язок роботи з науковими планами і темами, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про особистий внесок здобувача, апробацію наукових результатів, наявність публікацій, структуру та обсяг дисертаційної роботи.

Перший розділ присвячений огляду літературних даних про моніторинг забруднення атмосфери техногенними радіонуклідами, з якого випливає, що найбільш масштабні аварії в ядерній промисловості відбулися на Чорнобильській АЕС і АЕС "Фукусіма-1", при яких радіонукліди аварійних викидів поширилися майже по всій атмосфері північної півкулі Землі. Крім того, були досліджені джерела РА в локальній зоні ОУ, проаналізовано основні методи та засоби, використовувані при відборі РА у приземному шарі повітря.

Основним джерелом РА в повітрі локальної зони в 90-і роки був ОУ, де знаходяться значні кількості ПВМ. При цьому під дією природних факторів відбувається їхня деструкція, що приводить до утворення радіоактивного пилу, здатного до вторинного пилопідйому.

Друге за значимістю джерело РА - радіоактивно забруднені ґрунти локальної зони. Внесок вторинного підйому пилу з поверхні в радіоактивне забруднення приземного шару повітря до початку будівництва НБК «Арка» оцінювався в межах 1 – 30 %.

Дослідження дисперсного складу (Е. К. Гаргер), виконані в 2006 - 2007 рр., показали, що медіанний за активністю аеродинамічний діаметр аерозолів чорнобильського генезису залежить від характеру робіт, що виконуються в локальній зоні, і лежить у межах 3 - 8 мкм.

Важливою складовою якісного моніторингу атмосфери є засоби відбору РА. Аналіз властивостей фільтруючих матеріалів показав, що застосування волокнистих фільтрів Петрянова (ФПП) при відборі РА залишається актуальним завдяки їхнім особливостям (практично відсутні дефекти мікроструктури, наявність електричного заряду, малий гідродинамічний опір, поверхня з розвиненою системою пор), а також можливості відбору субмікронних частинок.

Спостережувані в локальній зоні до початку будівництва НБК середньорічні об'ємні концентрації $\Sigma\alpha$ - і $\Sigma\beta$ -довгоіснуючих нуклідів (ДІН) (у

2001 р. – $8 \cdot 10^{-5}$ і $7,6 \cdot 10^{-3}$ Бк/м³) істотно нижчі КР допустимих концентрацій (0,02 і 1,5 Бк/м³).

Другий розділ присвячений дослідженню методичних особливостей забезпечення якісного моніторингу РА у приземному шарі повітря локальної зони ОУ, направлено на радіаційний контроль безпеки виконуваних робіт.

Засоби відбору аерозолів у локальній зоні ОУ. Контроль неорганізованих радіоактивних викидів із ОУ виконувався за допомогою акумулюючих планшетів, розміщених над люками в легкій покрівлі ОУ (рис. 1). За активністю, зібраною на нижніх планшетах, оцінювались об'єм і параметри радіоактивних викидів. Час експозиції 25 - 35 діб.

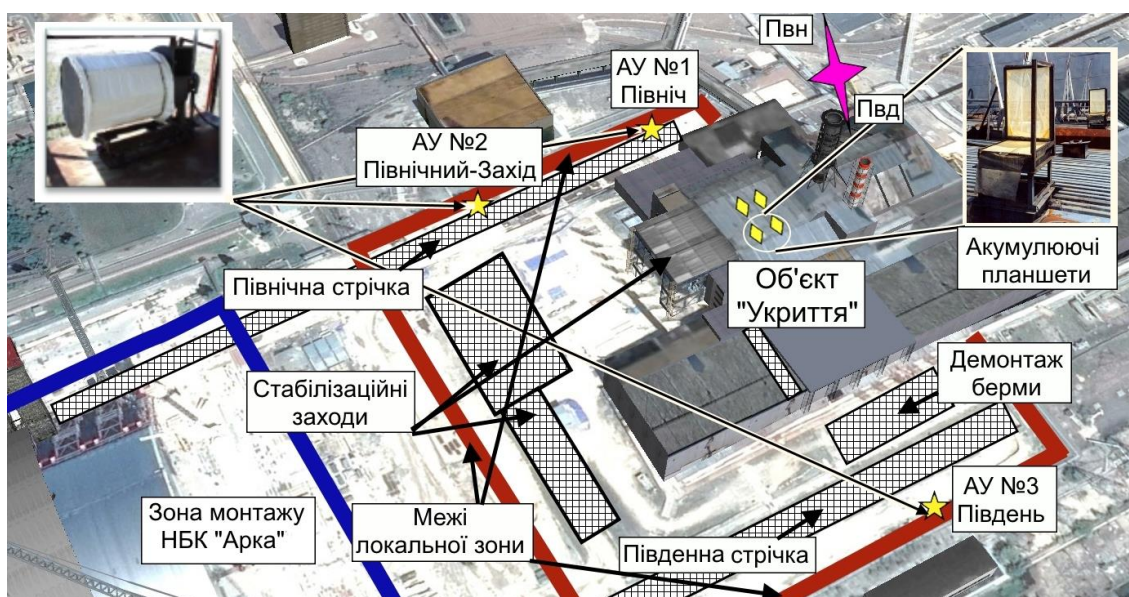


Рис. 1. Схема розташування місць відбору проб аерозолів (аспіраційні установки та акумулюючі планшети) у локальній зоні об'єкта «Укриття» та ділянок проведення окремих заходів при спорудженні НБК «Арка»

Моніторинг приземного шару повітря локальної зони ОУ виконувався трьома аспіраційними установками, розташованими по її периметру (див. рис. 1). Відбір аерозолів здійснювався фільтрами ФПП-15-1,5 площею близько 0,8 м². Швидкість фільтрації становила 8 – 12 тис. м³/добу при лінійній швидкості потоку 10 - 15 см/с. Період експозиції фільтрів лежав у діапазоні 13 - 17 діб, а при виконанні радіаційно-небезпечних робіт скорочувався до 4 - 7 діб.

Гамма-спектрометричні визначення складу і об'ємної активності радіонуклідів в аерозолях. Склад контрольованих радіонуклідів в РА повітря локальної зони з 2000 р. практично постійний: $\Sigma\alpha$ -ДІН включає $^{238}\text{Pu} + ^{239}\text{Pu} + ^{240}\text{Pu}$ і ^{241}Am , а $\Sigma\beta$ -ДІН - ^{137}Cs , $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ і ^{241}Pu . Методом γ -спектрометрії у зразках визначались ^{137}Cs , ^{241}Am і ^{154}Eu . Внесок ^{137}Cs в сумарну активність γ -випромі-

нюючих нуклідів у 1990 р. становив близько 47 %, у 2005 р. досяг максимуму (97 %) і надалі почав знижуватися. Частка ^{241}Am збільшується кожні 5 років приблизно на 0,6 %: у 1990 р. дорівнювала близько 0,2 %, у 2010 р. – 2,6 %, а в 2050 р. становитиме близько 8 %.

Важливо відзначити, що співвідношення ^{137}Cs , ^{241}Am і ^{154}Eu у пробах указує на ступінь трансформації паливної матриці та на можливість застосування кореляційного підходу при оцінці концентрації ізотопів плутонію і ^{90}Sr . Верифікація застосовуваних теоретичних коефіцієнтів проводиться періодично після радіохімічного виділення методами α -спектрометрії і β -радіометрії.

У третьому розділі наведено результати розробки методичного підходу до відбору РА за допомогою композиції фільтрів, а також наукового аналізу даних багаторічного моніторингу аерозольної ситуації (2001 – 2013 рр.).

Однією з особливостей аерозольної ситуації в повітрі локальної зони при виконанні земляних робіт, особливо влітку, було зростання в рази концентрації пилу та нерідко перевищувала 1 мг/м³. Пил, осідаючи на поверхневому шарі ФПП-15, погіршував його фільтруючі властивості. Це викликало необхідність вдосконалення процедури відбору РА, яке полягало в захисті від крупнодисперсних часток пилу тонковолокнистого ФПП-15 за допомогою грубоволокнистого фільтра.

Дослідження фільтруючих властивостей композицій у навколишньому середовищі проводилися у Чорнобилі на випробувальному стенді (рис. 2). Лінійна швидкість фільтрації повітря становила 80 і 160 см/с, що перевищує швидкість при традиційних відборах в 3 - 10 разів. Фільтри встановлювались послідовно, опір вимірювався водяними манометрами через дві-три години. В якості предфільтра (перший шар) використовувались грубоволокнисті ФПП-70, ФПА-70, ФПС-110 і ПЕТФ-100. Волокна фільтрів ФПП-15 и ФПП-70 виготовлені з полівінілхлориду, ФПА-70 – діацетату целюлози, а фільтра ПЕТФ-100 - з поліетилентерефталату. Матеріал ФПС-110 на основі полістиролу був виготовлений у НІФХІ ім. Л. Я. Карпова у вигляді дослідної партії. Дослідження властивостей композиції ФПС-110 і ФПП-15 у лабораторних умовах показало, що ефективність фільтрації монодисперсного субмікронного (0,34 мкм) аерозолі при швидкості 1 см/с зростає приблизно в 1000 разів порівняно з одношаровим ФПП-15.

За результатами аналізу даних експериментів визначались залежності опору обох шарів від часу продувки (рис. 3), розподіл маси пилу по шарах, зміна кольору, приріст опору по відношенню до початку експерименту. Функція опору

фільтра $\Delta P(C, \vartheta, d_e, t)$, де C – концентрація пилю, ϑ – об'ємна швидкість фільтрації, d_e – товщина волокон, t – час продувки, визначалась шляхом апроксимації експериментальних даних регресійного рівняння виду: $y = A_0 + A_1 \cdot \exp(t/t_0)$. Експерименти проводились у різні сезони в 2011 - 2012 рр. і були багатодобові. Аналіз результатів показав, що передфільтри вловлювали не менше половини маси пилю, яка надходила з атмосфери на двошарову композицію (табл. 1), а в періоди підвищеної відносної вологості повітря (понад 92 %) накопичує в собі значну частину вологи, що уповільнює темп зростання опору основного ФПП-15.

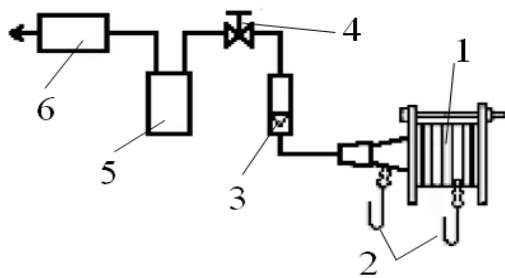


Рис. 2. Схема стенда:

- 1 - фільтротримач; 2 - манометри;
3 - ротаметр; 4 - кран; 5 - ресивер;
6 - компресор

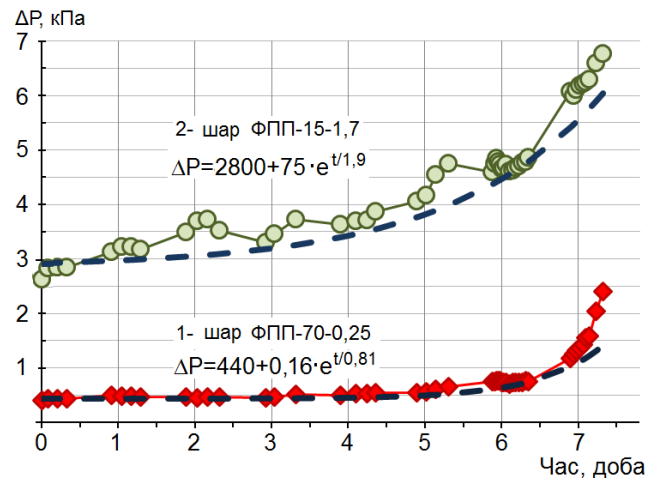


Рис. 3. Опір фільтрів під час продувки композиції ФПП-70-0,25 і ФПП-15-1,7 при швидкості 160 см/с

Дослідження форм, структури та дисперсності аерозольних часток, що осіли на фільтрах, виконано методом електронної мікроскопії. За результатами аналізу встановлено, що під час продування композицій фільтрів, де в якості передфільтрів використано ФПП-70-0,3 і ФПС-110-0,2 на другому шарі ФПП-15 осіли аерозольні частинки діаметром менше 1 мкм. Використання природного ^{7}Be як маркера субмікронних аерозолів при оцінці ефективності захоплення аерозолів фільтром ФПП-15-2,0 показало, що при фільтрації повітря зі швидкістю 80 см/с проскакує близько 12 % субмікронних частинок.

В якості критеріїв вибору оптимальної композиції фільтрів були обрані висока пилоємність і малий опір фільтра продувки при тривалій фільтрації (через 5 і 20 діб). Для моделювання динамік опору були використані регресійні рівняння залежності $\Delta P = f(t)$ і співвідношення $m = C \cdot \vartheta \cdot t$, що визначає масу пилю, накопиченого на фільтрі.

Таблиця 1

Результати експериментів при продувці фільтруючих матеріалів

Дата проведення	Швидкість, см/с	Об'єм, м ³	Концентрація пилу, мг/м ³	Матеріал шару	Частка пилу, %	Ріст опору, рази
21.09 – 9.10.2011	80	388	0,028	ФПП-15-2,0	90	2,4
				ФПП-15-2,7	10	1,15
12 – 27.04.2011	80	301	0,050	ФПП-70-0,3	75	3,6
				ФПП-15-2,2	25	1,4
27.03 – 03.04.2011	160	346	0,042	ФПП-70-0,3	62	5,8
				ФПП-15-2,2	38	2,6
17.05 – 08.06.2011	80	478	0,026	ПЕТФ-100-0,05	51	2,3
				ФПП-15-2,0	49	1,04
03 – 12.04.2011	160	385	0,027	ПЕТФ-100-0,05	49	1,25
				ФПП-15-2,0	51	2,3
21.03 - 19.04.2012	160	1116	0,015	ФПС-110-0,2	52	2,0
				ФПП-15-1,9	48	1,7
04.04 - 19.04.2012	50	635	0,026	ФПС-110-0,2	85	1,2
				ФПП-15-1,9	15	1,4
18 - 31.05.2012	160	544	0,034	ФПА-70-0,2	85	4,9
				ФПП-15-1,5	15	1,1

Таблиця 2

Результати моделювання відносного опору композицій фільтрів на 5 і 20 добу

Композиції фільтрів	Відносний опір, рази			
	ФПП-15		Композиція	
	5	20	5	20
ФПП-15	1,5	300	–	–
ФПП-70 + ФПП-15	1,2	40	1,2	260
ПЕТФ-100 + ФПП-15	1,3	72	1,3	70
ФПС-110 + ФПП-15	1,1	3,4	1,1	3,2
ФПА-70 + ФПП-15	1	1,3	1,1	4,7

Результати моделювання зростання опору для єдиної концентрації пилу 0,031 мг/м³ при швидкості 160 см/с представлені на рис. 4, а і в табл. 2. Проведені дослідження показали, що при підвищених швидкостях фільтрації (до 160 см/с) в умовах високої запиленості повітря та тривалої експозиції оптимально

використовувати композицію фільтрів ФПС-110 і ФПП-15, яка забезпечує мінімальне зростання опору в 3,2 рази.

Діапазон застосування композиції ФПС-110 і ФПП-15 при високих концентраціях пилу в повітрі показано на рис. 4, б. Так, при концентрації пилу до 100 мкг/м³ опір ФПП-15 зростає менше, ніж у два рази, якщо тривалість відбору не перевищить 5 діб.

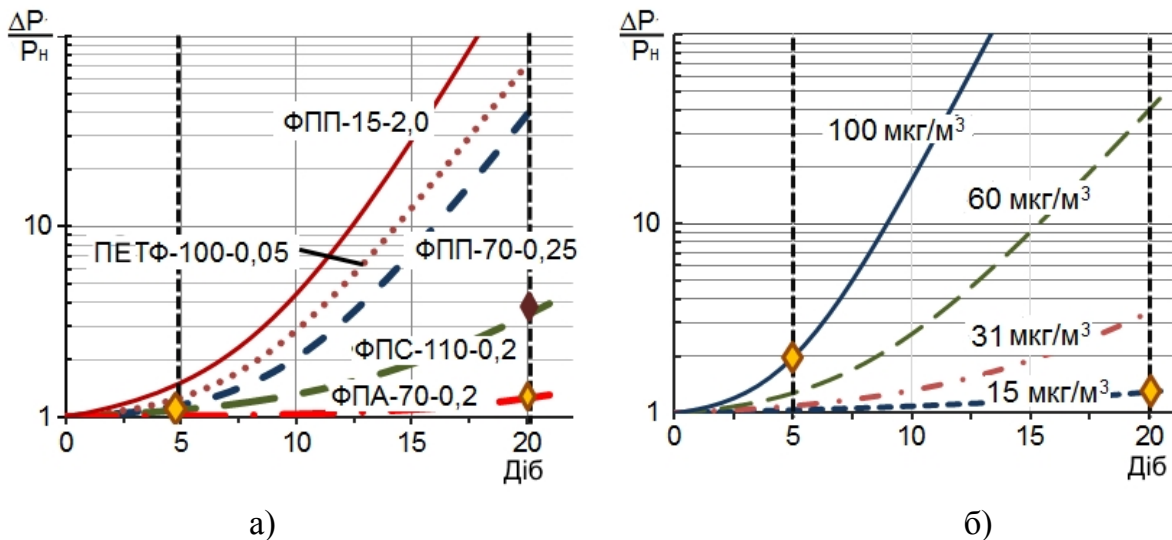


Рис. 4. Модельні динаміки зростання опору фільтра ФПП-15 під час фільтрації повітря зі швидкістю 160 см/с: а) при різних предфільтрах; б) у композиції ФПС-110 і ФПП-15 при різних концентраціях пилу в повітрі

Результати дослідження даних моніторингу РА у приземному шарі повітря на етапі спорудження НБК «Арка» також наведені в третьому розділі. Динаміка середньорічної концентрації $\Sigma\beta$ -ДІН у повітрі за період 1998 – 2013 рр. представлена на рис. 5. Лінія тренда побудована за даними 1998 - 2004, 2006, 2007, 2011 рр. $C_{cs}(t) = (0,014 \pm 0,003) \cdot \exp(-t/(3,3 \pm 0,6)) + (0,005 \pm 0,0009)$, де t - кількість років від початку спостережень. Регресійний аналіз включав тільки ті роки, коли була відсутня інтенсивна технологічна діяльність, що забезпечило однорідність даних. При цьому середня похибка апроксимації 15 %, а коефіцієнт

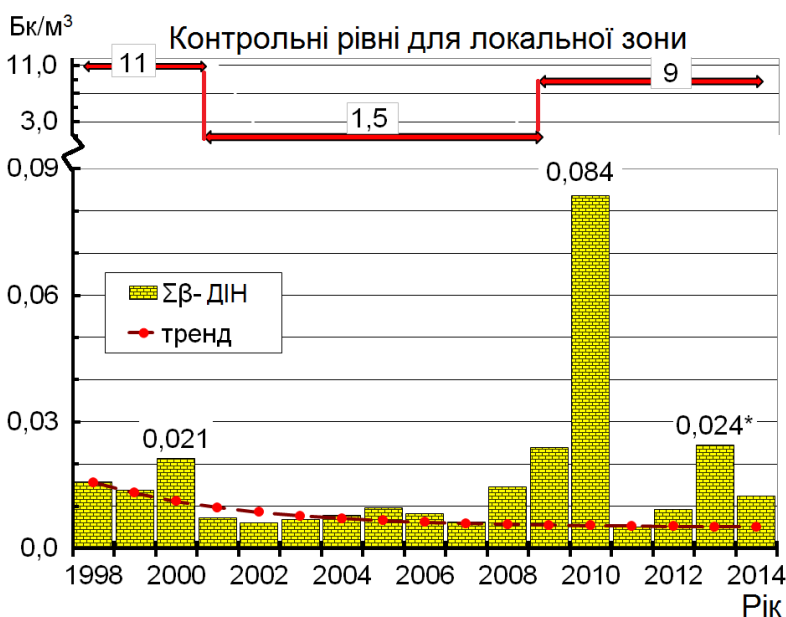


Рис. 5. Динаміка середньорічної концентрації $\Sigma\beta$ -ДІН у приземному шарі повітря локальної зони ОУ

детермінації близько 85 %. У періоди проведення земляних робіт зареєстровано концентрації $\Sigma\beta$ -ДІН, що істотно перевищують прогнозовані значення. Особливо це помітно в 2010 р., коли зростання досягло 10 разів. При порівняльному аналізі з КР $\Sigma\beta$ -ДІН, що діяли на різних етапах перетворення ОУ (див. рис. 5), видно, що за весь період спостережень $\Sigma\beta$ -ДІН на межі локальної зони не перевищили встановлених КР.

Детальне дослідження динаміки концентрації РА в локальній зоні, за результатами систематичних спостережень на пунктах контролю АУ1, АУ2, АУ3 у період 2001 - 2013 рр. (рис. 6), дозволило оцінити вплив природних чинників і технологічної діяльності та встановити, що залежність концентрації $\Sigma\beta$ -випромінюючих аерозолів має властивості періодичності, сплески, загасання та ін. У жовтні - грудні концентрації аерозолів у локальній зоні найчастіше нижче середньорічного рівня, а навесні і влітку спостерігається підвищення. До 2005 р. в холодний період концентрація РА часто перевищувала середньорічне значення, що було обумовлено викидами з ОУ.

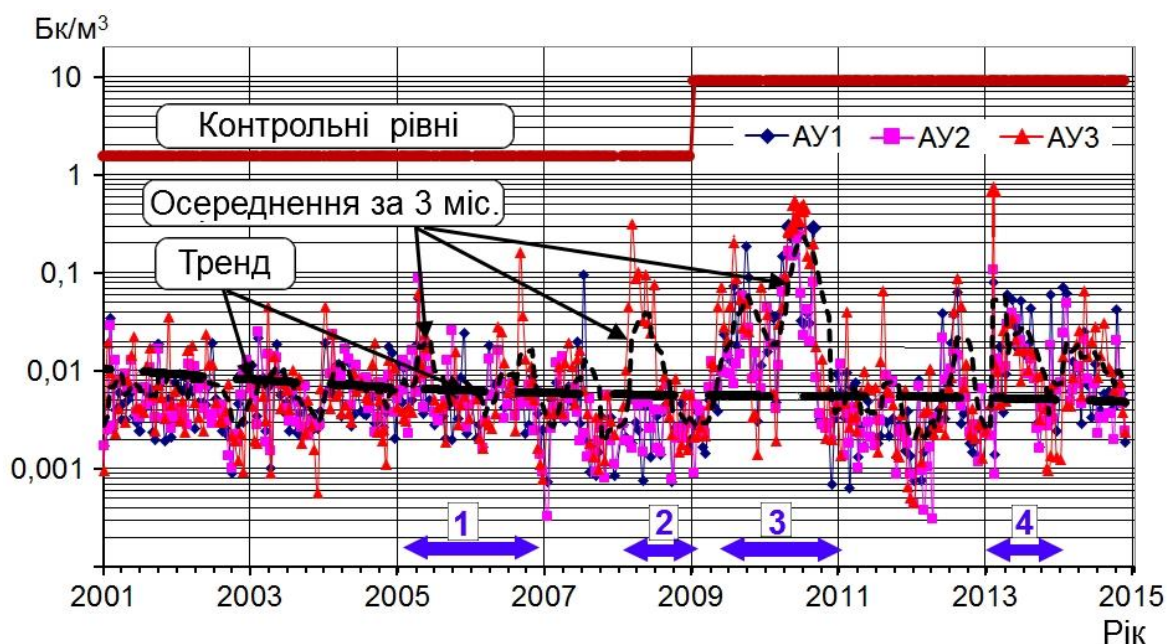


Рис. 6. Динаміка концентрації $\Sigma\beta$ -випромінюючих аерозолів у приземному шарі повітря у 2001 - 2013 рр. на пунктах контролю АУ1 (—◆—), АУ2 (—■—), АУ3 (—▲—) на окремих етапах спорудження НБК «Арка»: 1 – стабілізаційні заходи; 2 – демонтаж берми; 3 – вилучення ґрунту під фундаментні стрічки; 4 – створення фундаменту

Виходячи з принципу суперпозиції і незалежності джерел аерозолів, концентрацію $\Sigma\beta$ -випромінюючих аерозолів в локальній зоні $C_{\Sigma\beta}(t)$ можна подати у вигляді суми складових

$$C_{\Sigma\beta}(t) = C_{ce}(t) \times F_{1M} \times F_{OU} + C_{TD} \times F_{2M} + C_{AC} \times F_{3M}, \quad (1)$$

де $C_{ce}(t)$ - тренд середньорічних концентрацій $\Sigma\beta$ -випромінюючих аерозолів; F_{1M} , F_{2M} , F_{3M} – чинники, що враховують вплив метеоумов (вологості, температури, параметрів вітру) на джерела РА в локальній зоні; F_{OU} - чинник, що враховує вплив неорганізованих викидів РА з ОУ; C_{TD} – концентрація РА, викликана технологічною діяльністю в локальній зоні; C_{AC} – концентрація РА, пов'язана з

радіоактивними викидами при аномальних ситуаціях або аваріях, наприклад, обвалення будівельних конструкцій ОУ або допоміжних будівель, при пожежах.

Нижньою межею зареєстрованих концентрацій $\Sigma\beta$ -ДІН є об'ємні активності в діапазоні 0,3 - 0,5 мБк/м³, що спостерігались узимку і при відсутності технологічної діяльності в локальній зоні, а верхньою – близько 500 - 700 мБк/м³.

Дослідження ділянок графіка динаміки (див. рис. 6) дозволяє оцінити внесок в аерозольну активність окремих джерел коли їхній вплив максимальний, а інших мінімальний. Наприклад, сумарний внесок C_{TD} може перевищувати $C_{cz}(t)$ в 1000 разів, а C_{AC} короткочасно в 100000 разів. Значення факторів $F1_M$, $F2_M$, $F3_M$ лежать у діапазоні від 0,1 до 10.

Оцінка впливу об'єкта "Укриття" на радіаційну обстановку в локальній зоні. Вплив ОУ оцінювався за динамікою сумарних річних неорганізованих викидів $\Sigma\beta$ -ДІН з 1998 по 2013 р. (рис. 7), на якій можна виділити три періоди.

Перший період - 1998 – 2002 рр., коли тривала експлуатація 3-го енергоблока ЧАЕС та працювала система пилопригнічення тільки над центральним залом. Середній радіоактивний викид становив 970 ± 260 МБк/рік.

Другий період - 2003 – 2008 рр., при якому була введена в експлуатацію модернізована система пилопригнічення (МСПП), виконані роботи з герметизації покрівлі ОУ, в приміщеннях ОУ встановлені теплоізоляційні, вогнестійкі двері та відбувалась підвищена технологічна діяльність, пов'язана з виконанням стабілізаційних заходів. Середній обсяг викидів РА був 705 ± 45 МБк/рік.

Третій період - 2009 – 2013 рр. Обсяг викиду РА досяг мінімального значення 213 МБк у 2012 р.

Середня величина дорівнює 305 ± 100 МБк/рік, тобто викид РА зменшився більш ніж у три рази порівняно з першим періодом.

За результатами аналізу даних спостережень установлено, що зниженню викидів РА після 2008 р. сприяло: уведення в експлуатацію МСПП, поліпшення повітряної ізоляції обслуговуваних приміщень, зниження

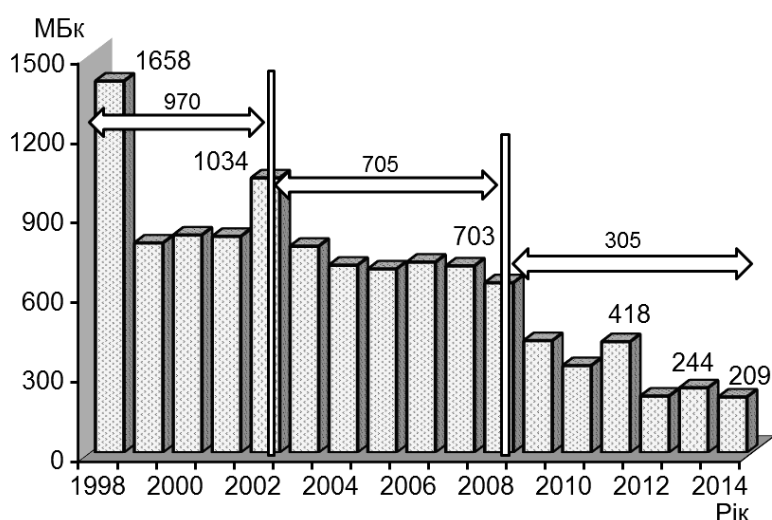


Рис. 7. Динаміка річного обсягу неорганізованого викиду $\Sigma\beta$ -ДІН з об'єкта «Укриття» в 1998 - 2014 рр.

температури ПВМ. При цьому за рахунок розпаду нуклідів активність β -ДІН з 2007 по 2013 рр. знизилась на 13 %.

Оцінка впливу земляних робіт при спорудженні НБК. Обсяги викидів РА з ОУ суттєво зменшилися після 2008 р. (див. рис. 7), отже основним фактором, що визначав підвищення концентрації РА в повітрі локальної зони в 2001 - 2013 рр., був пилопідйом при поводженні з радіоактивно забрудненими ґрунтами. Так, при проведенні робіт із розбирання «берми» в районі південної «піонерної» стіни (див. рис. 1) концентрація $\Sigma\beta$ -ДІН зросла на порядок. Максимальне значення $0,3 \text{ Бк/м}^3$ зафіксовано 28.02 - 14.03.2008 р., у той же час на півночі локальної зони реєстрували концентрації на два порядки менше - $1,8 \text{ мБк/м}^3$. У період 2009 - 2010 рр., внаслідок пилопідйому при поводженні з радіоактивним ґрунтом при облаштуванні фундаментних стрічок НБК, концентрації РА в повітрі локальної зони зросли ще більше (див. рис. 1). Максимальна концентрація $\Sigma\beta$ -ДІН у 2010 р. $0,51 \text{ Бк/м}^3$ була зафіксована на півдні локальної зони з 31 травня по 16 червня.

Консервативна оцінка концентрації $\Sigma\beta$ -ДІН за даними двотижневого моніторингу під час виконання робіт на промайданчику (при 36-годинному робочому тижні) показує, що значення об'ємної активності $\Sigma\beta$ -випромінюючих аерозолів у період з 24 квітня по 16 червня 2010 р. могло досягати 3 Бк/м^3 . Отримані величини узгоджуються з результатами оперативного контролю аерозольної ситуації в зоні виконання робіт.

Якісна оцінка дисперсності РА у приземному шарі повітря локальної зони ОУ. Тестування та відпрацювання нового методичного підходу в 2011 - 2013 рр. (відбор аерозолів композиційними фільтрами) допомогло якісно оцінити дисперсність аерозолів приземного шару повітря. При цьому композиційні фільтри складались: перший шар ФПП-70-0,3, ПЕТФ-100, ФПС-110-0,2; другий - ФПП-15-1,5. В якості маркерів субмікронних аерозолів використовували природні ^7Be , ^{210}Pb і ^{212}Pb , ^{208}Tl . Результати експериментів (табл. 3) показують, що в аерозолі приземного шару повітря локальної зони присутні три групи частинок, які відрізняються генезисом, значенням аеродинамічного діаметра і фізико-хімічними властивостями. Мінімальні субмікронні розміри має конденсаційний аерозоль, асоційований із природними ^{212}Pb , ^{208}Tl , ^7Be и ^{210}Pb . Другий за величиною аеродинамічний діаметр притаманний частинкам природного аерозолу диспергаційного генезису – піщаному (ґрунтовому) пилу. Максимальні мікронні розміри мають паливні частинки, що містять ^{137}Cs , ^{241}Am і ^{154}Eu і зосереджені на першому шарі фільтра.

Розподіл активності радіонуклідів і маси пилу на першому і другому шарі композиційних фільтрів

Кількість експериментів	Шар	^{212}Pb	^{208}Tl	^7Be	^{210}Pb	Пил	^{137}Cs	^{241}Am
9	Перший - ФПП-70-0,3	40 ± 8	40 ± 8	40 ± 4	37 ± 8	59 ± 13	81 ± 12	85 ± 15
	Другий - ФПП-15-1,5	60 ± 8	60 ± 8	60 ± 4	63 ± 8	41 ± 13	19 ± 12	15 ± 15
6	Перший - ФПС-110-0,2	62 ± 16	62 ± 20	72 ± 9	66 ± 10	75 ± 16	96 ± 3	97 ± 2
	Другий - ФПП-15-1,5	36 ± 17	34 ± 22	28 ± 9	34 ± 10	23 ± 15	4 ± 3	3 ± 2
2	Перший - ПЕТФ-100-0,02	28	26	10	13	42	86	89
	Другий - ФПП-15-1,5	72	74	91	87	58	14	11

Аналіз співвідношення радіонуклідів у РА локальної зони (рис. 8) показав, що зниження відношення $^{137}\text{Cs}/^{241}\text{Am}$ у 2000 - 2009 рр. узгоджується з літературними оцінками (О. О. Боровий і В. О. Кашпаров), але починаючи з 2010 р. відбувається зростання відношення $^{137}\text{Cs}/^{241}\text{Am}$ в аерозолях приземного шару повітря. Порівняння їх за «різницеvim методом» виявило, що відмінності значимі. При цьому відношення $^{154}\text{Eu}/^{241}\text{Am}$ в аерозолях локальної зони та за літературними оцінками (див. рис. 8, б) досить близькі. Середнє відносне відхилення

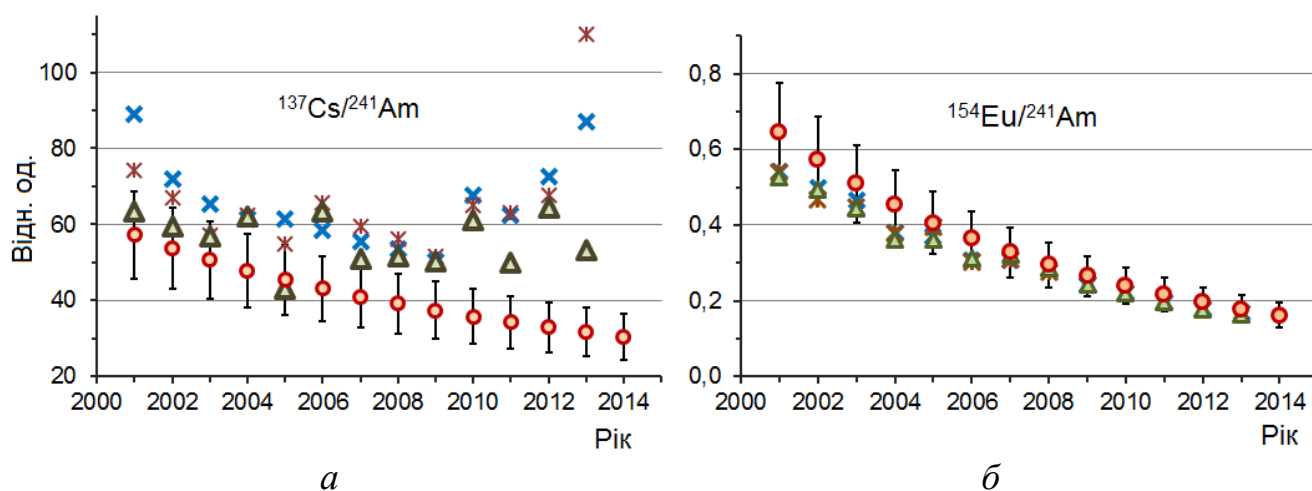


Рис. 8. Середньорічні відношення концентрацій ^{137}Cs і ^{241}Am (а), ^{241}Am і ^{154}Eu (б) в аерозолях на пунктах контролю (АУ1 (×), АУ2 (×), АУ3 (△)) за 2001 - 2013 рр., а також у паливі за літературними даними (○)

відношення $^{154}\text{Eu}/^{241}\text{Am}$ в РА локальної зони від розрахункових близько 13 %. Для врахування впливу зростання концентрації ^{137}Cs в $\Sigma\beta$ -ДІН був розрахований відносний внесок ^{137}Cs , непов'язаного з паливом, у сумарну активність, виходячи із співвідношень $^{137}\text{Cs}/^{241}\text{Am}$ і $^{154}\text{Eu}/^{241}\text{Am}$ (рис. 9). З графіків (див. рис. 8 і 9) випливає, що до 2010 р. внесок ^{137}Cs , непов'язаного з паливними частинками, не перевищував 30 %.

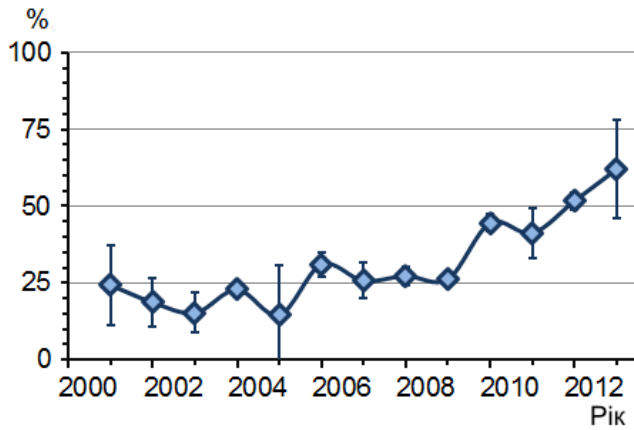


Рис. 9. Відносний внесок ^{137}Cs , не пов'язаного з паливом, у сумарну аерозольну активність ^{137}Cs

Отже, застосування кореляційного підходу до розрахунку концентрації $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ в $\Sigma\beta$ -ДІН з урахуванням похибки експериментального вимірювання ^{137}Cs та ^{90}Sr було допустиме.

Після 2010 р. відбулося зростання внеску «конденсаційного» ^{137}Cs , який у 2013 р. досяг 60 %, при максимальному значенні 75 %, зареєстрованому 9 - 23 грудня 2013 р. на АУ2 при виконанні робіт із дефрагментації вентиляційної труби.

Верифікації розрахунків активності ΣPu і ^{90}Sr в аерозолях. Збагачення аерозолів ^{137}Cs після 2009 р. зумовило необхідність верифікації кореляційних коефіцієнтів, використовуваних при оцінці активності $^{238+239+240}\text{Pu}$ і ^{90}Sr . Експериментальне визначення вмісту ^{90}Sr , ΣPu у пробах аерозолів проводилося за стандартними методиками після радіохімічного виділення.

Порівняльний аналіз результатів визначення ΣPu експериментальним (α -спектрометрії) і розрахунковим (за коефіцієнтом пропорційності ΣPu з ^{241}Am в паливі) методами у пробах показав, що розбіжності між середніми значеннями та їхніми дисперсіями незначні. Отримано гарний збіг визначень ΣPu при регресійному аналізі (рис. 10) (коефіцієнт детермінації більше 98 %). Отже, використання розрахункового методу (по співвідношенню з ^{241}Am) при оцінці активності $A_{\Sigma\text{Pu}}$ в $\Sigma\alpha$ -ДІН в аерозолях локальної зони обґрунтовано і дорівнює

$$A_{\Sigma\text{Pu}} = k_{\Sigma\text{Pu}/\text{Am}} \cdot A_{\text{Am}}, \quad (2)$$

де A_{Am} — виміряна активність ^{241}Am ; $k_{\Sigma\text{Pu}/\text{Am}}$ — коефіцієнт пропорційності між активністю ΣPu і ^{241}Am на момент вимірювання в паливі.

Порівняльний аналіз результатів експериментального (β -радіометрії) і розрахункових (по співвідношенню ^{90}Sr з ^{137}Cs і ^{241}Am) визначень ^{90}Sr в аерозолях виявив, що оцінки активності ^{90}Sr , отримані за допомогою коефіцієнта пропорційності з ^{137}Cs , показав суттєві відмінності при визначенні ^{90}Sr різними методами (рис. 11). Із представлених даних випливає, що в обох випадках розрахунковий метод завищує значення ^{90}Sr у порівнянні з прямими вимірюваннями. При розрахунках концентрацій ^{90}Sr по співвідношенню з активністю ^{137}Cs

перевищення буде приблизно в 1,3 раза. Крім того, з ростом активності ^{241}Am у пробах зменшується похибка розрахункового визначення ^{90}Sr .

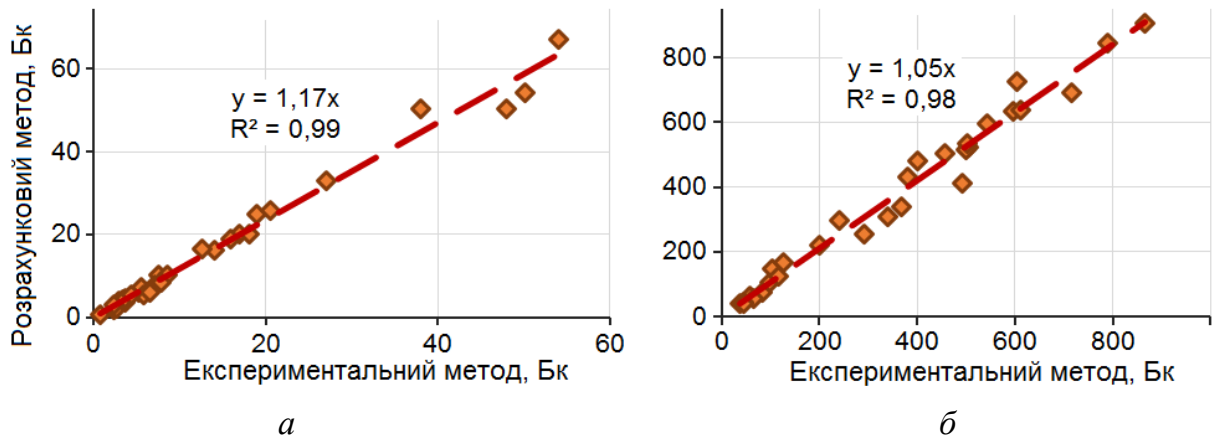


Рис. 11. Порівняння результатів визначення ΣPu методами α -спектрометрії і розрахунковим у пробах аерозолів приземного шару повітря (а) і викидів з ОУ (б)

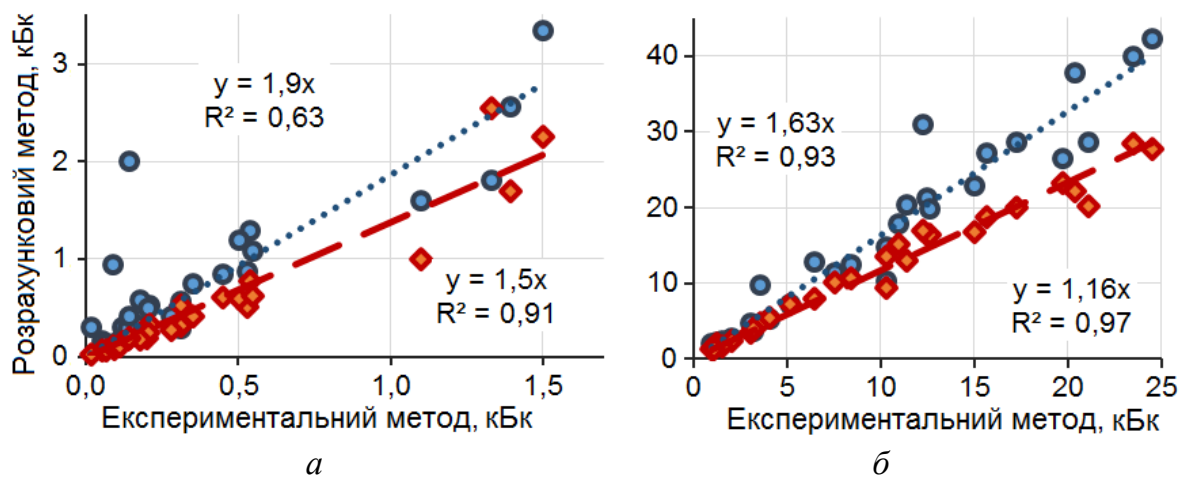


Рис. 10. Порівняння результатів визначення ^{90}Sr методами β -радіометрії і розрахунковими по кореляції з активністю ^{137}Cs (●) і ^{241}Am (◆) у пробах аерозолів приземного шару повітря (а) і викидів з ОУ (б)

Таким чином, у 2013 р. внесок $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ в оцінку $\Sigma\beta$ -ДІН завищений у середньому в 1,5 раза, при цьому максимальне значення досягає трьох разів. Отже, для зниження похибки оцінки $\Sigma\beta$ -ДІН при розрахунку активності $A_{\text{Sr+Y}}$ в аерозолях локальної зони необхідно використовувати співвідношення

$$A_{\text{Sr+Y}} = k_{(\text{Sr+Y})/\text{Am}} \cdot A_{\text{Am}}, \quad (3)$$

де A_{Am} – виміряна активність ^{241}Am ; $k_{(\text{Sr+Y})/\text{Am}}$ – коефіцієнт пропорційності між активністю $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ і ^{241}Am в паливі.

У результаті застосування у 2015 р. розрахунку внеску концентрації $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ по співвідношенню з активністю ^{241}Am середньорічна оцінка концентрації $\Sigma\beta$ -ДІН в аерозолях локальної зони знизилася в 1,4 раза.

У четвертому розділі відображено результати практичного застосування виконаних досліджень при моніторингу РА.

Оцінки доз внутрішнього опромінення персоналу (табл. 4) виконані, виходячи з консервативного підходу, для періоду максимальних концентрацій РА (2010 р.), коли концентрації $\Sigma\beta$ - і $\Sigma\alpha$ -ДІН у локальній зоні дорівнювали $8,1 \cdot 10^{-2}$ і $8,4 \cdot 10^{-4}$ Бк/м³ відповідно. Результати свідчать, що річні інгаляційні дози опромінення персоналу, який перебував на межі локальної зони приблизно в 50 разів менші КР. Такі низькі дози внутрішнього опромінення були однією з причин, що зумовили дозвіл персоналу на часткове виконання робіт в зоні монтажу НБК «Арка» без засобів особистого захисту органів дихання з 2012 р., а з 2014 р. на півночі локальної зони. Дозвіл не поширювався на південну частину локальної зони, бо там досить часто реєструвались концентрації РА на порядки більші, ніж на півночі. Крім того, доза при інгаляційному надходженні $\Sigma\beta$ -ДІН ($1,5 \cdot 10^{-5}$ Зв) у 2,2 раза менша, ніж від $\Sigma\alpha$ -ДІН ($3,3 \cdot 10^{-5}$ Зв). Максимальна доза внутрішнього опромінення серед спостережуваних радіонуклідів пов'язана з ^{241}Am , частка якого зростає: у 2010 р. становила 38 %, у 2015 р. – 39,5 %.

Таблиця 4

Дози внутрішнього опромінення персоналу у 2010 р.

Нуклід	Дозовий коефіцієнт, Зв/Бк	Тип розчинності	Концентрація, Бк/м ³	Доза, Зв/рік
^{137}Cs	$3,9 \cdot 10^{-8}$	S	$2,6 \cdot 10^{-2}$	$2,6 \cdot 10^{-6}$
^{90}Sr	$1,5 \cdot 10^{-7}$	S	$2,2 \cdot 10^{-2}$	$8,5 \cdot 10^{-6}$
^{241}Pu	$1,6 \cdot 10^{-7}$	S	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$4,1 \cdot 10^{-6}$
$\Sigma\beta$ -ДІН	—			$1,5 \cdot 10^{-5}$
ΣPu	$1,5 \cdot 10^{-5}$	S	$3,9 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$
^{241}Am	$1,6 \cdot 10^{-5}$	S	$4,5 \cdot 10^{-4}$	$1,8 \cdot 10^{-5}$
$\Sigma\alpha$ -ДІН	—			$3,3 \cdot 10^{-5}$

Радіоактивні аерозолі фукусімського генезису. Навесні 2011 р. в регламент моніторингу повітря локальної зони були внесені зміни. Відбір РА за допомогою двошарових композицій фільтрів (ФПП-70-0,3 і ФПП-15-1,5) забезпечив якісну оцінку дисперсності РА при проходженні над локальною зоною хмари з радіонуклідами аварійних викидів з АЕС «Фукусіма-1». (табл. 5). Із представлених

даних впливає, що ^{137}Cs і ^{241}Am в основному зосереджені на передфільтрі, а фукусімські ^{134}Cs (63 %) та ^{131}I (56 %) подібно природним ^7Be (60 %) та ^{210}Pb (60 %)

Таблиця 5

Розподіл активності нуклідів на двошаровому фільтрі, %

Фільтр	Генезис нуклідів					
	чорнобильський		природний		фукусімський	
	^{137}Cs	^{241}Am	^7Be	^{210}Pb	^{131}I	^{134}Cs
1-й шар	72 ± 17	78 ± 18	40 ± 6	41 ± 5	44 ± 4	37 ± 2
2-й шар	28 ± 17	22 ± 18	60 ± 6	60 ± 5	56 ± 4	63 ± 2

переважно надійшли на ФПП-15-1,5. Отже, ^{134}Cs і ^{131}I знаходилися в повітрі локальної зони також на субмікронних аерозолях.

Таблиця 6

Рівні МДА радіонуклідів у пробах, мкБк/м³

Фільтр	^7Be	^{134}Cs	^{136}Cs	^{131}I	^{210}Pb	^{132}Te
Композиційний ФПП-70 + ФПП-15	31	3,4	1,2	3,4	10	0,8
Стандартний ФПП-15	62	7,4	2,7	8,6	18	1,5

З урахуванням того, що в композиційному фільтрі крупнодисперсні паливовмісні частинки осіли на 1-му шарі, за результатами γ -спектрометричних аналізів зразків аерозолів виконано оцінку впливу цього факту на рівень мінімальної активності, що детектується (МДА), радіонуклідів, які асоціюються з субмікронними аерозолями. З аналізу розрахунків (табл. 6) випливає, що МДА радіонуклідів, зібраних на 2-му шарі композиційного фільтра, практично у два рази нижче, ніж при використанні ФПП-15.

Крім того, оцінювався додатковий внесок в інгаляційне опромінення персоналу ^{131}I і ^{134}Cs з АЕС «Фукусіма-1» порівняно з дозами від аерозолів чорнобильського та природного генезису. При цьому припускалося, що концентрації за весь період проходження ^{131}I ($4,3 \cdot 10^{-3}$ Бк/м³) і ^{134}Cs ($2,4 \cdot 10^{-4}$ Бк/м³) відповідають максимальним значенням, тривалість робочого дня 6 год, робочого тижня 5 робочих днів. При оцінці дози ^{131}I враховувався внесок газової компоненти, значення якого становило близько 80 % в сумарній активності. Співвідношення радіонуклідів чорнобильського генезису в аерозолях прийнято паливне. Концентрації ^{137}Cs , ^{90}Sr , ^{241}Pu , ΣPu , ^{241}Am , ^7Be , ^{210}Pb були усереднені за період з 23 березня по 27 квітня 2011 р. і дорівнюють $1,3 \cdot 10^{-3}$, $1,1 \cdot 10^{-3}$, $2,7 \cdot 10^{-4}$, $1,9 \cdot 10^{-5}$, $2,1 \cdot 10^{-5}$, $2,4 \cdot 10^{-3}$, $2,5 \cdot 10^{-4}$ Бк/м³ відповідно.

Установлено, що ефективні дози при інгаляційному надходженні ^{131}I ($7,1 \cdot 10^{-9}$ Зв) і ^{134}Cs ($3,1 \cdot 10^{-10}$ Зв) на порядок менші, ніж від природних ^7Be ($1,7 \cdot 10^{-8}$ Зв) і ^{210}Pb ($4,7 \cdot 10^{-8}$ Зв). Крім того, доза від природних радіонуклідів у цей період співставна з дозою від $\Sigma\beta$ -ДІН ($5,5 \cdot 10^{-8}$ Зв) і в три рази менша, ніж доза від сумми

ДІН (^{137}Cs ($1,1 \cdot 10^{-8}$ Зв) + ^{90}Sr ($3,8 \cdot 10^{-8}$ Зв) + ^{241}Pu ($9,5 \cdot 10^{-8}$ Зв) + ΣPu ($6,0 \cdot 10^{-8}$ Зв) + ^{241}Am ($7,3 \cdot 10^{-8}$ Зв)).

ВИСНОВКИ

Одержані результати дозволили вирішити важливі науково-практичні завдання з оцінки радіаційної безпеки робіт на етапі спорудженні НБК «Арка», верифікації співвідношень радіонуклідів в аерозолях, а також удосконалення моніторингу радіоактивних аерозолів у локальній зоні об'єкта «Укриття».

1. На основі наукового аналізу результатів багаторічного моніторингу радіоактивних аерозолів чорнобильського генезису в локальній зоні об'єкта «Укриття» встановлено, що на етапі спорудження НБК «Арка» (2001 – 2013 рр.) сформувалося значне джерело радіоактивних аерозолів, пов'язане з поводженням із радіоактивним ґрунтом, який складає геологічний розріз локальної зони. Це сприяло зростанню концентрації радіоактивних аерозолів у повітрі (в 2010 р. на порядок) та збільшенню доз опромінення персоналу. При цьому реєстровані концентрації в локальній зоні не перевищили встановлених контрольних рівнів. Максимальна середньорічна концентрація $\Sigma\beta$ -активних аерозолів становила 0,08 Бк/м³.

2. Оцінки річної дози внутрішнього опромінення персоналу, виконані на основі консервативного підходу, при максимальних середньорічних концентраціях радіоактивних аерозолів на межі локальної зони становили 0,05 мЗв/рік, що істотно нижче встановленого контрольного рівня. Тому персоналу з 2012 р. дозволено виконання робіт у зоні монтажу НБК «Арка» без засобів захисту органів дихання.

3. Дослідження закономірностей неорганізованого викиду радіоактивних аерозолів через нещільності в легкій покрівлі об'єкта «Укриття» показало, що введення в експлуатацію модернізованої системи пилопригнічення та поліпшення повітряної ізоляції обслуговуваних приміщень є основними причинами, які зумовили зниження обсягів викидів у три рази.

4. На основі дослідження фільтруючих властивостей волокнистих матеріалів розроблено та протестовано новий методичний підхід з відбору радіоактивних аерозолів композиційними фільтрами, застосування якого при моніторингу повітря локальної зони дозволило розділити аерозолі на фракції та встановити, що аерозолі чорнобильського генезису при спорудженні НБК «Арка» були зосереджені на аерозолях з АМАД більше 1 мкм.

5. Виконаний аналіз даних багаторічного моніторингу радіоактивних аерозолів локальної зони показав, що після 2010 р. відбувається збагачення

аерозолів ^{137}Cs , непов'язаним із паливними частинками, середній внесок якого у 2013 р. досяг 60 %. Тому для підвищення точності оцінки концентрації $\Sigma\beta$ -випромінюючих нуклідів при розрахунку внеску ^{90}Sr необхідно використовувати паливне співвідношення ^{90}Sr і ^{241}Am .

6. Показано важливість визначення в аерозолях ^{241}Am , який є реперним при розрахунках концентрації ізотопів плутонію і ^{90}Sr в повітрі локальної зони та основним дозоутворюючим радіонуклідом при внутрішньому опроміненні.

7. Внесені навесні 2011 р. зміни в режим моніторингу повітря локальної зони об'єкта «Укриття» дозволили в період з 15 березня по 16 травня виявити радіонукліди аварійних викидів з АЕС «Фукусіма-1»: ^{134}Cs , ^{136}Cs , ^{131}I , ^{132}I , ^{132}Te . Максимальні значення ^{131}I (0,86 мБк/м³) і ^{134}Cs (0,24 мБк/м³) не перевищили допустимих рівнів і їхній внесок в інгаляційне опромінення персоналу становив менше 5 %. Крім того, застосування композиційних фільтрів дало змогу встановити, що АМАД аерозолів ^{131}I і ^{134}Cs знаходився в межах субмікронного діапазону, та знизити рівень детектування фукусімських аерозолів у два рази.

8. Запропонований методичний підхід до проведення моніторингу радіоактивних аерозолів приземного шару повітря з використанням композицій волокнистих фільтрів на пунктах контролю в санітарно-захисних зонах поблизу підприємств ядерного паливного циклу і діючих АЕС дасть змогу збільшити експресність відбору, підвищити інформаційність спостережень і достовірність оцінки екологічної безпеки об'єктів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У фахових наукових виданнях України:

1. Калиновский А. К. Радиоактивные аэрозоли в локальной зоне объекта «Укрытие» в 2009 – 2010 гг. / А. К. Калиновский, Б. И. Огородников, В. А. Краснов // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. - 2011. – Вип. 17. – С. 106 – 111. (Здобувач виконав аналіз результатів моніторингу РА)

2. Калиновский А. К. Исследование динамики сопротивления фильтрующих материалов при отборе радиоактивных аэрозолей вблизи объекта «Укрытие» / А. К. Калиновский, Б. И. Огородников // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. - 2013. – Вип. 20. – С. 107 - 115. (Здобувач виконав експериментальні дослідження та аналіз результатів)

3. Калиновский А. К. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2013 г. / В. Е. Хан, Б. И. Огородников, А. К. Калиновский,

В. А. Краснов // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. - 2014. – Вип. 22. – С. 110 – 122. *(Здобувач виконав аналіз неорганізованих викидів РА)*

4. Калиновский А. К. Выбор оптимального полупроводникового гамма-детектора при определении содержания радионуклидов чернобыльского генезиса / А. К. Калиновский // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2014. – Вип. 23. – С. 119 – 123.

5. Калиновский А. К. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2014 г. / В. Е. Хан, Б. И. Огородников, А. К. Калиновский, В. А. Краснов // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2015. – Вип. 23 - С. 100 –110. *(Здобувач виконав аналіз неорганізованих викидів РА)*

6. Калиновский А. К. Фракционирование радионуклидов в аэрозолях локальной зоны объекта «Укрытие» по результатам радиохимического выделения / А. К. Калиновский, А. А. Одинцов, Л. Б. Чикур // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2016. – Вип. 26. - С. 90 – 96. *(Здобувач виконав статистичний аналіз результатів і підготовку тексту)*

В іноземних наукових виданнях:

7. Калиновский А. К. Наблюдение за радиоактивными аэрозолями в Чернобыле после аварии на АЭС «Фукусима-1» / А. К. Калиновский, Б. И. Огородников, В. А. Краснов, В. Н. Щербин // Атомная энергия. - 2012. - Т. 112, вып. 3. - С. 168 – 174. *(Здобувач виконав аналіз результатів моніторингу РА)*

8. Калиновский А. К. Перенос и концентрация радиоактивных веществ в северном полушарии после аварии на АЭС «Фукусима-1» / Б. И. Огородников, А. К. Калиновский // Атомная техника за рубежом. - 2013. - Т. 112, вып. 3. - С. 168 - 174. *(Здобувач виконав аналіз даних і підготовку тексту)*

9. Калиновский А. К. Некоторые особенности отбора радиоактивных аэрозолей в условиях тумана и мелкодисперсных осадков / А. К. Калиновский, Б. И. Огородников // Аппаратура и новости радиационных измерений - 2014. – № 3(78). - С. 50 - 57. *(Здобувач виконав статистичний аналіз результатів)*

Матеріали і тези доповідей на науково-практичних конференціях:

10. Калиновский А. К. Влияние технологической деятельности на концентрацию радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха локальной зоны ОУ / А. К. Калиновский, Б. И. Огородников, В. Е. Хан // Междунар. конф. «25-лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». 20 - 22 апреля 2011 г.: тез. докл. – К., 2011. – С. 260 – 261.

11. Калиновский А. К. Влияние техногенных и природных факторов на концентрацию радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха локальной

зони об'єкта «Укриття»» / А. К. Калиновский, В. А. Краснов, Б. И. Огородников // Зб. наук. ст. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Алушта, 10 - 14 вересня 2012 р.). – Харків, 2012. – Т. 1. – С. 103 – 109.

12. Калиновский А.К. Перенос и концентрация радиоактивных аэрозолей в северном полушарии после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. / Б. И. Огородников, А. К. Калиновский // Междунар. конф., посвященная памяти акад. О. М. Обухова, Москва, 13 – 16 мая 2013 г.: сб. тез. – М.: ГЕОС, 2013. – С. 128 – 130.

13. Калиновский А. К. Исследование фильтрующих свойств двухслойных композиций фильтрующих материалов при отборе радиоактивных аэрозолей / Б. И. Огородников, А. К. Калиновский / Десятые Петряновские и первые Фуковские чтения. Москва, 21 – 23 апреля 2015 г.: тез. докл. – М.: ГНЦ РФ «ФХИ им. Л. Я. Карпова», 2015. – С. 85 – 86.

АНОТАЦІЯ

Калиновский О. К. Удосконалення моніторингу радіоактивних аерозолів у локальній зоні об'єкта «Укриття» на етапі спорудження нового безпечного конфайнмента «Арка». – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 21.06.01 – екологічна безпека. – Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, Київ, 2017.

Дисертація присвячена дослідженню складу, активності та дисперсності радіоактивних аерозолів (РА) в локальній зоні об'єкта «Укриття» на етапі спорудження нового безпечного конфайнмента (НБК) «Арка» для оцінки доз внутрішнього опромінення персоналу, зайнятого на етапі спорудження НБК, та вдосконаленню елементів моніторингу РА. На основі наукового аналізу результатів багаторічного безперервного моніторингу РА в локальній зоні об'єкта «Укриття» (2001 - 2013 рр.) показано, що на етапі спорудження НБК при поводженні з радіоактивним ґрунтом сформувалось джерело РА, яке спричинило зростання концентрації РА (у 2010 р. на порядок), при цьому річні дози внутрішнього опромінення персоналу не перевищили встановлених контрольних рівнів. Установлено закономірності поведінки РА під дією природних і техногенних факторів, виконано якісну оцінку дисперсного складу і визначено зміни у фракціюванні РА в локальній зоні.

Розроблено та протестовано новий методичний підхід відбору РА за допомогою композиції фільтрів, який забезпечує: розділення пилу на фракції; збільшення експресності та тривалості відбору аерозолів; підвищення ефективності захоплення субмікронних аерозолів; оперативне виконання якісної

оцінки дисперсного складу аерозолі, а також захист тонковолокнистого фільтра ФПП-15 в умовах підвищених запиленості або відносній вологості повітря (понад 92 %).

Ключові слова: моніторинг, радіоактивні аерозолі, дисперсний склад, композиційні фільтри, фракціонування радіонуклідів, дози внутрішнього опромінення.

АННОТАЦИЯ

Калиновский А. К. Совершенствование мониторинга радиоактивных аэрозолей в локальной зоне объекта «Укрытие» на этапе сооружения нового безопасного конфайнмента «Арка». – На правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. – Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, Киев, 2017.

Диссертация посвящена исследованию состава, активности и дисперсности радиоактивных аэрозолей (РА) в локальной зоне объекта «Укрытие» на этапе сооружения нового безопасного конфайнмента (НБК) «Арка» для оценки доз внутреннего облучения персонала, занятого на этапе сооружения НБК и совершенствованию средств отбора РА.

В диссертации на основе научного анализа результатов многолетнего мониторинга концентрации РА чернобыльского генезиса в локальной зоне объекта «Укрытие» (ОУ) (2001 – 2013 гг.) показано, что на этапе сооружения НБК «Арка» сформировался источник РА, связанный с обращением с радиоактивным грунтом при строительно-технологических работах и вызвавший рост их концентрации (в 2010 г. на порядок). В работе отмечено, что снижение объемов неорганизованного выброса РА через щели в легкой кровле ОУ обусловлено вводом в эксплуатацию модернизированной системы пылеподавления, улучшением воздушной изоляции обслуживаемых помещений.

На основе исследования фильтрующих свойств волокнистых материалов разработан и протестирован новый методический подход по отбору РА композиционными фильтрами, с помощью которого установлено, что аэрозоли чернобыльского генезиса в локальной зоне ОУ при сооружении НБК «Арка» были сосредоточены на аэрозолях с АМАД более 1 мкм.

Оценки годовой дозы внутреннего облучения персонала, выполненные на основе консервативного подхода, свидетельствуют, что при максимальных

среднегодовых концентрациях РА дозы на границе локальной зоны составляли 0,05 мЗв/год, что существенно ниже установленного контрольного уровня.

Отмечено, что рост соотношения $^{137}\text{Cs}/^{241}\text{Am}$ в аэрозолях по сравнению с топливным происходит за счет обогащения аэрозолей ^{137}Cs , несвязанным с топливными частицами. Показана важность определения ^{241}Am в аэрозолях, так как он является реперным при расчетах концентрации изотопов плутония и ^{90}Sr и основным дозообразующим нуклидом при оценке внутреннего облучения персонала, доля которого постоянно растет.

Ключевые слова: мониторинг, радиоактивные аэрозоли, дисперсный состав, композиционные фильтры, фракционирования радионуклидов, дозы внутреннего облучения.

ABSTRACT

Olexander Kalynovskyi. Improving the monitoring of radioactive aerosols in local area of "Shelter" object during construction of New Safe Confinement "ARCH". – Manuscript copy.

Technical science Candidate's thesis for specialty 21.06.01 - ecological safety. – Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants of Ukraine's NAS, Kyiv, 2017.

The thesis is devoted to research of content, activity and dispersity of radioactive aerosols (RA) within "Shelter" objects' local area at the stage of erection of New Safe Confinement (NSC) "Arch" for estimate of safety works. Based on scientific analysis of the results of multiyear continuous monitoring of radioactive aerosols in the local area of "Shelter" object (2001 - 2013) it was demonstrated that during the construction of NSC "ARCH", under treatment of radioactive ground RA source was formed which resulted in the growth of RA concentration. Regularities in RA behavior were determined under the action of natural and anthropogenic factors, a qualitative assessment was made of dispersion, and changes in RA fractioning were determined, and annual personnel exposure doses were estimated.

Development and testing of new methodical approach for sampling radioactive aerosols (RA) under monitoring of near-surface air layer were carried out which is based on using compositions of filters, that is allow increasing expressiveness and duration of aerosol sampling, and improving the capture of submicron aerosols.

Keywords: monitoring, disperse content of radioactive aerosols, composite filters, radionuclide fractionation, internal exposure doses.

ДЛЯ НОТАТКІВ

Підп. до друку 24.05 2017. Формат паперу 60х90/16. Папір офс.
Друк на різнографі. Ум.-друк. арк. 1.1. Тираж 100 прим. Зам. №

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України
07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а
